YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap	: - Muh. Adham Agus
	- Agung Apriyandi Retanubun
Stambuk	: - 13020220164
	- 13020220182
Peminatan	: Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone	: 082189631367 / 081239928051
Judul Tugas Akhir/Skripsi	: Pengembangan Sistem Informasi Wisata Berbasis Website dengan Fitur Augmented Reality di Pulau Samalona"

KERANGKA PIKIR

A. Latar Belakang Permasalahan
Pariwisata merupakan sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pulau Samalona sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Kota Makassar memiliki potensi besar dengan keindahan pantai dan terumbu karangnya. Namun, penyampaian informasi wisata masih terbatas dan umumnya menggunakan media konvensional, sehingga belum mampu memberikan informasi yang lengkap dan menarik bagi wisatawan.

B. Solusi yang Diajukan
- Membangun sistem informasi wisata berbasis website untuk Pulau Samalona.
- Mengintegrasikan informasi objek wisata, fasilitas, lokasi, dan aktivitas wisata secara terpusat.
- Menerapkan fitur Augmented Reality untuk menampilkan objek wisata dan fasilitas secara interaktif.
- Mempermudah wisatawan dalam mengakses informasi wisata melalui berbagai perangkat.
- Mempercepat proses penyampaian dan pembaruan informasi pariwisata.
- Menghasilkan informasi yang akurat dan menarik untuk mendukung promosi wisata daerah.
- Membantu pengelola dan pemerintah daerah dalam mengelola serta mengembangkan potensi wisata secara lebih efektif.

C. Analisis Kebutuhan
- Data wisata, berupa informasi lokasi wisata, fasilitas, harga, dan deskripsi tempat di Pulau Samalona.
- Data pengunjung/booking**,** meliputi tanggal kunjungan, jenis layanan, jumlah pengunjung, dan identitas pemesan.
- Data pengguna, yaitu admin/pengelola yang mengelola sistem.
- Fitur sistem, meliputi pengelolaan informasi wisata, fitur Augmented Reality, dan pencatatan data pengunjung.
- Output sistem, berupa informasi wisata terintegrasi dan laporan data pengunjung yang akurat.

D. Metode yang Digunakan: Content-Based Filtering
- Sistem dapat digunakan oleh administrator, pengelola wisata, dan wisatawan.
- Sistem menyediakan fitur pengelolaan data objek wisata, fasilitas, dan konten Augmented Reality.
- Sistem menampilkan informasi wisata secara lengkap dan terpusat.
- Sistem menyediakan fitur pencarian dan navigasi lokasi wisata.
- Sistem mampu menampilkan objek wisata dalam bentuk Augmented Reality.
- Sistem dapat diakses melalui komputer dan smartphone.

- Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan dan menarik.
- Sistem memiliki keamanan data yang baik.
- Sistem berjalan dengan cepat dan stabil.
- Sistem didukung oleh perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang memadai.

E. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Web ini dilakukan secara sistematis berdasarkan metode Waterfall,

1. Identifikasi masalah dan studi literatur
   Melakukan identifikasi permasalahan dalam penyampaian informasi wisata Pulau Samalona serta melakukan studi literatur terkait sistem informasi pariwisata, teknologi website, dan Augmented Reality sebagai dasar teori penelitian.

2. Analisis Kebutuhan Sistem:
   - Kebutuhan pengguna (administrator, pengelola wisata, dan wisatawan)
   - Kebutuhan fungsional sistem
   - Kebutuhan non-fungsional (keamanan, kinerja, dan kemudahan penggunaan)

3. Implementasi sistem, berbasis web:
   - Diagram konteks
   - Data Flow Diagram (DFD) / Use Case Diagram
   - Entity Relationship Diagram (ERD)
   - Perancangan antarmuka pengguna (User Interface)
   - Perancangan fitur Augmented Reality

4. Pengujian dan evaluasi, meliputi:
   - Pengembangan backend dan frontend berbasis web
   - Pembuatan basis data
   - Integrasi fitur Augmented Reality dengan sistem website
   - Integrasi seluruh fitur sistem informasi wisata

5. Pengujian dan Evaluasi Sistem:
   - Pengujian fungsional sistem (Black Box Testing)
   - Pengujian kinerja dan keamanan
   - Pengujian fitur Augmented Reality
   - Evaluasi kepuasan pengguna melalui kuesioner

6. Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran untuk pengembangan sistem informasi wisata pada penelitian selanjutnya.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bagan Kerangka Fikir

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengembangan Sistem Informasi Wisata Berbasis Website dengan Fitur Augmented Reality di Pulau Samalona"

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah, belum tersedianya sistem informasi wisata berbasis website yang interaktif dan terintegrasi dengan teknologi Augmented Reality di Pulau Samalona**,** sehingga informasi mengenai potensi wisata, fasilitas, lokasi, dan aktivitas wisata masih terbatas, kurang menarik, dan sulit diakses oleh wisatawan. Akibatnya, promosi wisata belum optimal dan minat kunjungan wisatawan belum meningkat secara maksimal

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

- Teori yang digunakan:
  - Sistem Informasi Manajemen (SIM)
  - Teknologi Informasi Berbasis Web
  - Rekayasa Perangkat Lunak (Metode Waterfall)
  - Teknologi Multimedia Interaktif (Augmented Reality
  - Usability dan User Experience (UX)
- Variabel yang Diamati:
  - Data pengguna (administrator, pengelola wisata, dan wisatawan): nama, akun, kontak, jenis pengguna, aktivitas akses
  - Data objek wisata: nama lokasi, deskripsi, fasilitas, jam operasional, tarif
  - Data konten Augmented Reality: model 3D, marker, titik lokasi, interaksi penggun
  - Data akses sistem: waktu akses, kecepatan respon, jumlah pengunjung website
  - Data kepuasan pengguna: kemudahan penggunaan, tampilan sistem, tingkat pemahaman informasi

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Permasalahan keterbatasan informasi wisata diselesaikan dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen untuk mengelola data wisata secara terpusat, mengembangkan sistem berbasis website agar mudah diakses, serta menggunakan metode Waterfall dalam proses pengembangan. Selain itu, teori multimedia interaktif dan Augmented Reality diterapkan untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual 3D yang menarik, sedangkan teori usability dan user experience digunakan untuk merancang tampilan sistem yang mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna. Dengan penerapan teori-teori tersebut, sistem diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi, efektivitas promosi, dan minat kunjungan wisatawan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi wisata berbasis website dengan fitur Augmented Reality di Pulau Samalona berhasil dikembangkan dan berfungsi dengan baik. Sistem mampu menyajikan informasi wisata secara lengkap, interaktif, dan mudah diakses, serta menampilkan objek wisata dalam bentuk visual 3D yang menarik. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi pengguna, sistem dinilai stabil, mudah digunakan, dan membantu wisatawan dalam memperoleh informasi, sekaligus mempermudah pengelola dalam mengelola data dan melakukan promosi wisata secara lebih efektif.